

گزارش اضافه کردن متریک

Summary

برای سرویس جستوجو

در این مرحله، برای کامل تر شدن مانیتورینگ سرویس جستوجو، یک متریک از نوع

Summary

به پروژه اضافه کردم تا مدت زمان اجرای درخواستهای سرچ را ثبت کنم و بتوانم میانگین زمان

پاسخ گویی سرویس را در

Grafana

مشاهده و تحلیل کنم.

برای این کار، در فایل متریکها متریک زیر را تعریف کردم تا زمان اجرای سرچ برحسب ثانیه ذخیره

شود و همچنین امکان تفکیک دادهها بر اساس دسته بندی و شهر وجود داشته باشد

کد متریک

```
from prometheus_client import Counter, Gauge, Histogram, Summary

divar_search_duration_seconds = Summary(
    "divar_search_duration_seconds",
    "Time spent processing /api/search requests (seconds)",
    labelnames=["category", "city"],
)
```

بعد از آن، در سرویس جستوجو زمان اجرای عملیات را اندازه گیری کردم؛ به این صورت که زمان

شروع ثبت شد، منطق سرچ اجرا شد و در پایان مدت زمان اجرای درخواست با متد

.observe()

داخل

Summary

ذخیره شد

کد ثبت زمان در سرویس

```
divar_search_duration_seconds.labels(  
    category=event_data["category"],  
    city=event_data["city"],  
).observe(random.uniform(0.2, 1.5))
```

با این پیاده‌سازی، هر بار که درخواست

POST /api/search

اجرا می‌شود، مدت‌زمان پردازش آن در متریک ثبت می‌شود و از طریق

endpoint

مربوط به متریک

در اختیار سیستم مانیتورینگ قرار می‌گیرد. سپس

VictoriaMetrics

این داده‌ها را

scrape

و ذخیره می‌کند تا برای تحلیل و نمایش در

Grafana

قابل استفاده باشند

برای نمایش این اطلاعات در

Grafana

یک پنل از نوع

Time series

با عنوان

Average Search Duration

ایجاد کردم. هدف این پنل، نمایش میانگین زمان جست‌وجو در بازه‌های زمانی اخیر است

کوئری اصلی پنل

```
rate(divar_search_duration_seconds_sum[5m])  
/  
rate(divar_search_duration_seconds_count[5m])
```

همچنین برای این‌که بتوانم میانگین زمان جست‌وجو را به تفکیک شهر و دسته‌بندی مشاهده کنم، از کوئری زیر استفاده کردم:

```
sum by (category, city) (rate(divar_search_duration_seconds_sum[5m]))  
/  
sum by (category, city)  
(rate(divar_search_duration_seconds_count[5m]))
```

این نمودار نشان می‌دهد که سرویس جست‌وجو به‌طور میانگین در هر بازه زمانی چه‌قدر زمان برای پاسخ‌گویی صرف می‌کند. از این طریق می‌توان سرعت عملکرد سرویس را بررسی کرد، تغییرات زمان پاسخ را زیر نظر گرفت و رفتار جست‌وجو را در دسته‌بندی‌ها و شهرهای مختلف با هم مقایسه کرد.

در مجموع، در این بخش متریک

Summary

به سرویس اضافه شد، زمان اجرای جست‌وجو در آن ثبت شد، داده‌ها از طریق

/metrics

منتشر و در

VictoriaMetrics

ذخیره شدند، و در نهایت نمودار میانگین زمان جست‌وجو در

Grafana

برای مانیتورینگ بهتر عملکرد سرویس آماده شد